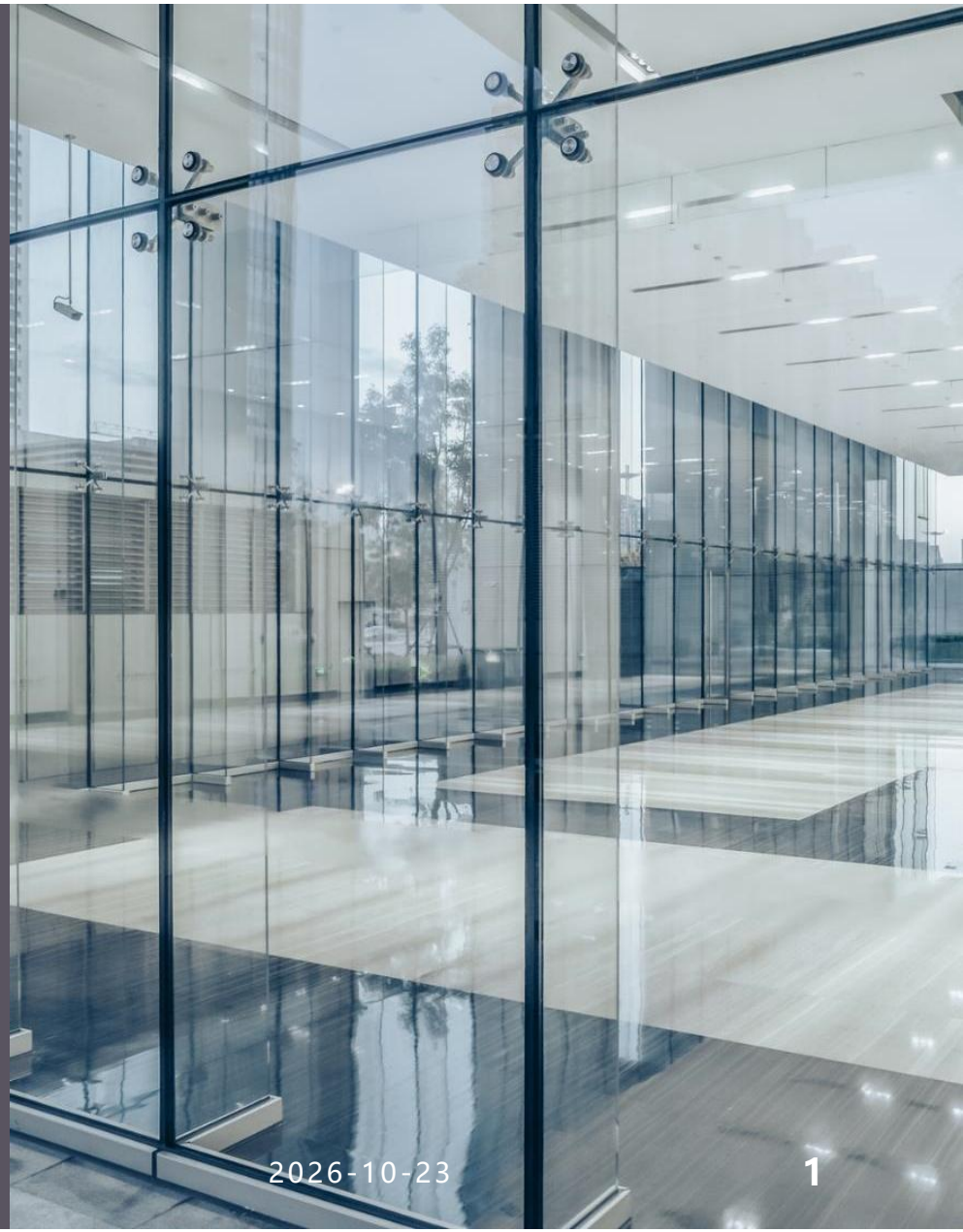
金融风险管理3.2

违约风险估计



西北农林科技大学 陈妍

目录

一、机构评级（用历史数据估计违约风险）

二、内部评级（用财务指标估计违约风险）

三、用信用利差估计违约风险

四、用股价估计违约风险

一、机构评级（用历史数据估计违约风险）



信用评级机构

穆迪（Moody's Investors Service）、标准普尔（S&P Global Ratings）和惠誉（Fitch Ratings）等信用评级机构会对政府和企业债券的信用状况提供评级，提示投资者按时获取利息和收回本金的可能性。

三家机构都将债券分为投资级（Investment Grade）和投机级（Speculative Grade），并用ABC区分信用等级的差别。虽然三家机构对各级别标注的符号有所差别，但可以相互对应。

	Moody's	S&P	Fitch	Rating Description
Investment grade	Aaa	AAA	AAA	Prime
	Aa1	AA+	AA+	High grade
	Aa2	AA	AA	
	Aa3	AA-	AA-	
	A1	A+	A+	Upper medium grade
	A2	A	A	
	A3	A-	A-	
	Baa1	BBB+	BBB+	Lower medium grade
	Baa2	BBB	BBB	
	Baa3	BBB-	BBB-	
Non-investment grade	Ba1	BB+	BB+	Speculative
	Ba2	BB	BB	
	Ba3	BB-	BB-	
	B1	B+	B+	Highly speculative
	B2	B	B	
	B3	B-	B-	
	Caa1 & below	CCC+ & below	CCC & below	Extremely speculative/ Default

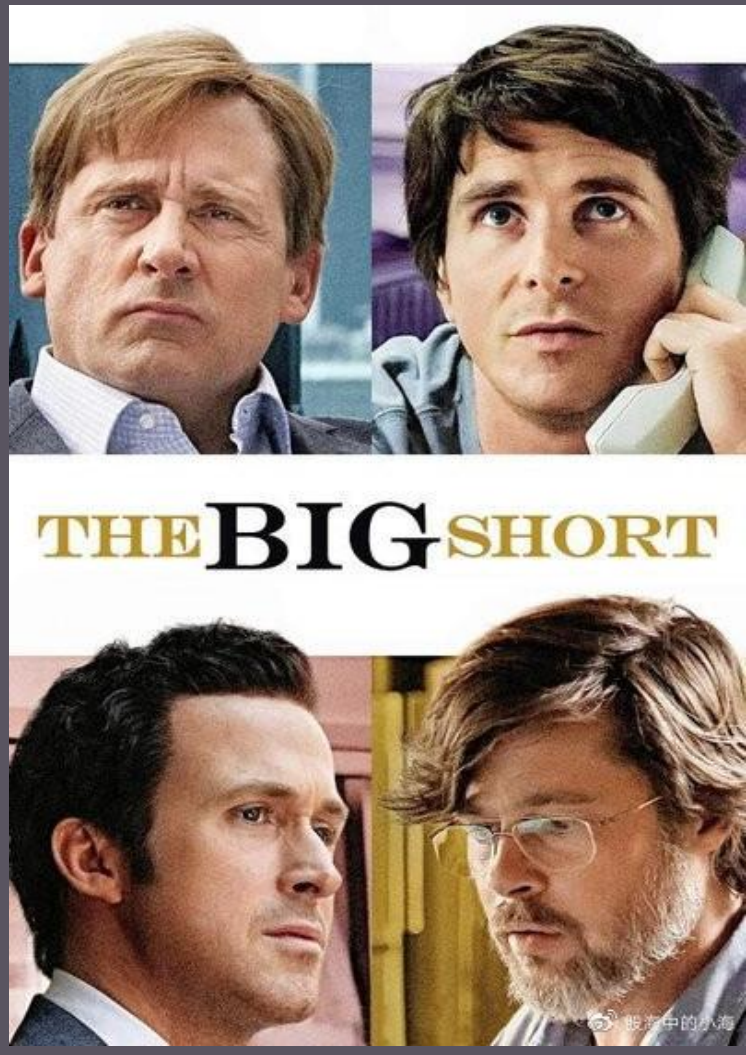
Source: Moody's, S&P and Fitch.

机构评级的稳定性

评级机构不想看到某家公司被降级几周后又被升级，只有在这家公司长期信用状况有所改变时，才会调整其信用级别，保持信用级别的稳定性。

信用机构在评级时往往要贯穿经济周期（rate throught the cycle）。如果宏观经济形势变差，使某家公司在未来6个月内违约概率增大，但3~5年的风险变化不大，评级机构往往不会改变这家公司的信用评级。

这使得服从交易规则限制的债券交易员避免了为满足信用级别要求而频繁进行交易。



机构评级的滞后性

信用级别的稳定也导致了信用评级在作为违约风险评估的参考时具有一定的滞后性。

数据依赖：评级机构的评估通常依赖于历史财务数据、经济表现和公开信息，这些数据本身可能滞后于实际信用状况的变化。

评估流程复杂：评级过程涉及大量分析、模型计算和内部审核，需要一定时间才能完成。

突发事件影响：一些不可预见的事件（如经济危机、自然灾害或政策变化）可能导致信用状况快速恶化，而评级机构难以迅速作出反应。

滞后性可能导致投资者做出错误决策，从而面临更高的信用风险，尤其是在信用风险事件集中爆发的时期。



机构评级结果示例

借款人在k年内违约的概率

累积违约概率%（1970-2016，穆迪）

Cumulative Average Default Rates %

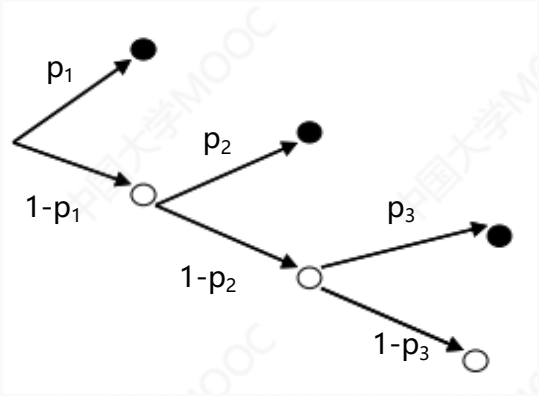
	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.011	0.011	0.031	0.085	0.195	0.386
Aa	0.021	0.060	0.110	0.192	0.298	0.525	0.778
A	0.055	0.165	0.345	0.536	0.766	1.297	2.224
Baa	0.177	0.461	0.804	1.216	1.628	2.472	3.925
Ba	0.945	2.583	4.492	6.518	8.392	11.667	16.283
B	3.573	8.436	13.377	17.828	21.908	28.857	36.177
Caa-C	10.624	18.670	25.443	30.974	35.543	42.132	50.258

Baa级企业在4年内违约的累积概率为1.216%

Baa级企业在第4年的边际违约概率为1.216%-0.804%=0.412%

Average cumulative issuer-weighted global default rates by alphanumeric rating, 1983-2025（穆迪）

Rating\Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aaa	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.06%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%
Aa1	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.19%	0.23%	0.28%	0.37%	0.48%	0.59%	0.67%	0.74%	0.82%	0.90%	0.90%
Aa2	0.00%	0.01%	0.09%	0.20%	0.30%	0.37%	0.45%	0.53%	0.63%	0.75%	0.85%	0.96%	1.05%	1.09%	1.13%	1.21%	1.36%	1.51%	1.67%	1.82%
Aa3	0.04%	0.11%	0.15%	0.22%	0.34%	0.45%	0.58%	0.66%	0.73%	0.79%	0.88%	1.00%	1.10%	1.16%	1.21%	1.25%	1.28%	1.37%	1.53%	1.69%
A1	0.05%	0.16%	0.33%	0.49%	0.65%	0.82%	0.96%	1.09%	1.20%	1.32%	1.47%	1.62%	1.79%	2.01%	2.23%	2.43%	2.63%	2.81%	2.92%	3.06%
A2	0.04%	0.12%	0.26%	0.42%	0.61%	0.87%	1.14%	1.41%	1.68%	1.95%	2.21%	2.43%	2.68%	2.99%	3.34%	3.73%	4.13%	4.49%	4.80%	5.09%
A3	0.06%	0.16%	0.34%	0.50%	0.73%	0.95%	1.20%	1.48%	1.77%	2.03%	2.28%	2.53%	2.80%	3.09%	3.45%	3.79%	4.05%	4.37%	4.71%	5.07%
Baa1	0.09%	0.24%	0.41%	0.60%	0.78%	1.00%	1.22%	1.45%	1.71%	2.01%	2.34%	2.74%	3.15%	3.52%	3.90%	4.28%	4.65%	4.89%	5.05%	5.23%
Baa2	0.15%	0.38%	0.64%	0.93%	1.19%	1.45%	1.72%	2.02%	2.34%	2.66%	3.05%	3.42%	3.80%	4.16%	4.53%	4.93%	5.37%	5.80%	6.23%	6.61%
Baa3	0.25%	0.62%	1.08%	1.61%	2.19%	2.74%	3.23%	3.82%	4.40%	4.93%	5.38%	5.88%	6.42%	6.98%	7.37%	7.84%	8.33%	8.82%	9.25%	9.55%
Ba1	0.49%	1.44%	2.53%	3.59%	4.72%	5.89%	6.85%	7.64%	8.33%	9.07%	9.82%	10.60%	11.33%	12.00%	12.92%	13.71%	14.37%	15.16%	16.10%	16.83%
Ba2	0.69%	1.87%	3.26%	4.69%	6.17%	7.48%	8.64%	9.75%	11.10%	12.56%	13.86%	15.07%	16.18%	17.27%	18.50%	19.48%	20.36%	21.04%	21.77%	21.87%
Ba3	1.26%	3.45%	6.05%	8.86%	11.25%	13.48%	15.66%	17.76%	19.73%	21.66%	23.40%	25.15%	26.71%	28.23%	29.62%	31.15%	32.67%	33.92%	34.78%	35.40%
B1	1.80%	4.87%	8.24%	11.56%	14.87%	17.83%	20.76%	23.38%	25.56%	27.36%	29.01%	30.47%	32.14%	33.88%	35.42%	37.05%	38.64%	40.23%	41.76%	43.29%
B2	2.83%	7.21%	11.64%	15.75%	19.30%	22.63%	25.43%	27.74%	30.22%	32.56%	34.72%	36.95%	38.84%	40.61%	42.17%	43.81%	45.25%	46.57%	47.59%	48.81%
B3	4.36%	9.73%	15.28%	20.19%	24.47%	28.29%	31.53%	34.53%	36.99%	39.06%	41.02%	42.79%	44.54%	46.24%	47.71%	48.70%	49.31%	49.73%	50.20%	50.50%
Caa	6.71%	13.34%	19.33%	24.64%	29.61%	33.91%	37.38%	40.49%	43.46%	46.09%	48.37%	49.96%	51.30%	52.26%	53.21%	54.29%	54.71%	55.17%	56.24%	57.29%
Ca-C	36.40%	50.18%	59.08%	64.99%	67.79%	69.07%	71.03%	72.45%	73.70%	74.13%	74.74%	75.16%	75.42%	75.42%	75.42%	75.42%	76.00%	76.51%	76.51%	76.51%
IG	0.09%	0.23%	0.41%	0.61%	0.83%	1.06%	1.28%	1.51%	1.75%	1.98%	2.22%	2.46%	2.72%	2.97%	3.23%	3.49%	3.75%	4.01%	4.24%	4.46%
SG	4.19%	8.42%	12.43%	16.01%	19.19%	21.95%	24.32%	26.40%	28.31%	30.03%	31.58%	32.99%	34.29%	35.52%	36.70%	37.83%	38.82%	39.73%	40.61%	41.31%
All	1.72%	3.41%	4.96%	6.31%	7.46%	8.43%	9.26%	9.98%	10.63%	11.21%	11.74%	12.24%	12.71%	13.15%	13.58%	14.00%	14.38%	14.74%	15.08%	15.37%



违约过程

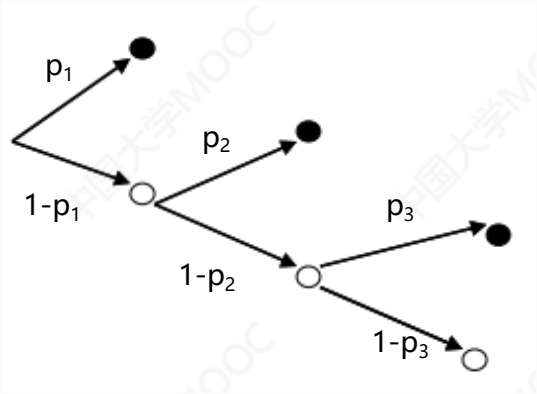
$$p_1^{cum} = p_1$$

$$p_2^{cum} = p_1 + (1 - p_1)p_2$$

$$p_3^{cum} = p_1 + (1 - p_1)p_2 + (1 - p_1)(1 - p_2)p_3$$

累积违约概率

借款人在k年内违约的概率



违约过程

$$p_1^{marginal} = p_1$$

$$p_2^{marginal} = p_2^{cum} - p_1^{cum} = (1-p_1)p_2$$

$$p_3^{marginal} = p_3^{cum} - p_2^{cum} = (1-p_1)(1-p_2)p_3$$

边际违约概率

借款人在前t年未违约且在t+1年内违约的概率

无条件违约概率

计算示例——边际违约概率

累积违约概率% (1970-2016，穆迪)

Cumulative Average Default Rates %

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.011	0.011	0.031	0.085	0.195	0.386
Aa	0.021	0.060	0.110	0.192	0.298	0.525	0.778
A	0.055	0.165	0.345	0.536	0.766	1.297	2.224
Baa	0.177	0.461	0.804	1.216	1.628	2.472	3.925
Ba	0.945	2.583	4.492	6.518	8.392	11.667	16.283
B	3.573	8.436	13.377	17.828	21.908	28.857	36.177
Caa-C	10.624	18.670	25.443	30.974	35.543	42.132	50.258

以B级为例

累积违约概率

$$p_1^{cum} = p_1 = 3.573\%$$

$$p_2^{cum} = p_1 + (1-p_1)p_2 = 8.436\%$$

$$p_3^{cum} = p_1 + (1-p_1)p_2 + (1-p_1)(1-p_2)p_3 = 13.377\%$$

边际违约概率

$$p_1^{margin} = p_1 = 3.573\%$$

$$p_2^{margin} = p_2^{cum} - p_1^{cum} = (1-p_1)p_2 = 8.436\% - 3.573\% = 4.864\%$$

$$p_3^{margin} = p_3^{cum} - p_2^{cum} = (1-p_1)(1-p_2)p_3 = 13.377\% - 8.436\% = 4.941\%$$

计算示例——边际违约概率

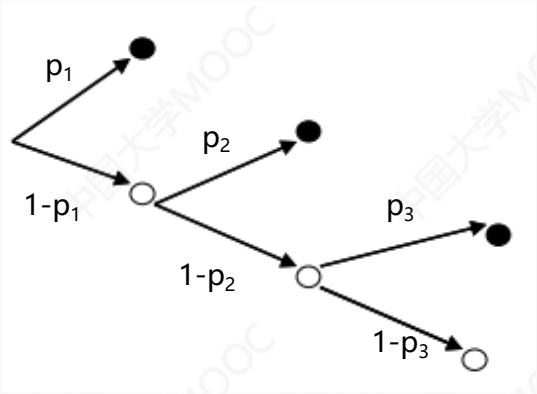
由上表计算得到的边际违约概率%

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0	0.011	0	0.02	0.054	0.11	0.191
Aa	0.021	0.039	0.05	0.082	0.106	0.227	0.253
A	0.055	0.11	0.18	0.191	0.23	0.531	0.927
Baa	0.177	0.284	0.343	0.412	0.412	0.844	1.453
Ba	0.945	1.638	1.909	2.026	1.874	3.275	4.616
B	3.573	4.863	4.941	4.451	4.08	6.949	7.32
Caa-C	10.624	8.046	6.773	5.531	4.569	6.589	8.126

Baa级企业在第4年的边际违约概率为1.216%-0.804%=0.412%

原因是对于这些企业，今后一两年能否生存是个问题，如果企业能够度过这个阶段，说明其财务状况很可能已经得到改善，所以违约概率反而会降低。

Caa-C级企业在前5年的违约概率为什么会递减?



违约过程

$$p_1^{surv} = 1 - p_1^{cum} = 1 - p_1$$

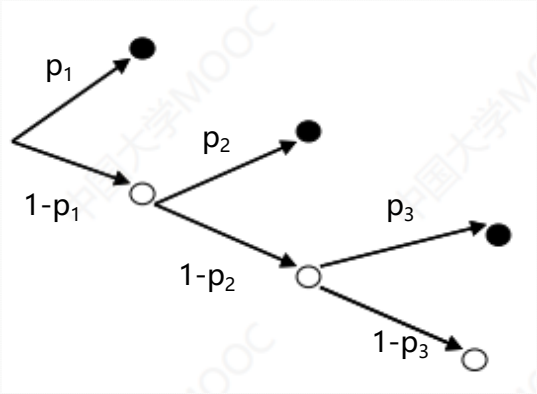
$$p_2^{surv} = 1 - p_2^{cum} = (1 - p_1)(1 - p_2)$$

$$p_3^{surv} = 1 - p_3^{cum} = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$$

$$p_2^{surv} - p_3^{surv} = (1 - p_1)(1 - p_2)p_3 = p_3^{marginal} = p_3^{cum} - p_2^{cum}$$

累积生存概率

到第t年仍然存活（前t年没有违约）的概率



$$p_1 = p_1$$

$$p_2 = \frac{p_2^{margin}}{p_1^{surv}} = \frac{p_2^{cum} - p_1^{cum}}{1 - p_1^{cum}} = \frac{(1-p_1)p_2}{(1-p_1)} = p_2$$

$$p_3 = \frac{p_3^{margin}}{p_2^{surv}} = \frac{p_3^{cum} - p_2^{cum}}{1 - p_2^{cum}} = \frac{(1-p_1)(1-p_2)p_3}{(1-p_1)(1-p_2)} = p_3$$

$$P(\text{第2年违约} \mid \text{第1年未违约}) = \frac{P(\text{第1年未违约且在第2年违约})}{P(\text{第1年未违约})}$$

条件违约概率

借款人在前t年未违约的条件下，在第t+1年内违约的概率

计算示例——累积生存概率和条件违约概率

累积违约概率% (1970-2016，穆迪)

Cumulative Average Default Rates %

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.011	0.011	0.031	0.085	0.195	0.386
Aa	0.021	0.060	0.110	0.192	0.298	0.525	0.778
A	0.055	0.165	0.345	0.536	0.766	1.297	2.224
Baa	0.177	0.461	0.804	1.216	1.628	2.472	3.925
Ba	0.945	2.583	4.492	6.518	8.392	11.667	16.283
B	3.573	8.436	13.377	17.828	21.908	28.857	36.177
Caa-C	10.624	18.670	25.443	30.974	35.543	42.132	50.258

以B级为例

累积生存概率

$$p_1^{surv} = 1 - p_1^{cum} = 1 - p_1$$
$$= 1 - 3.573\% = 96.427\%$$

$$p_2^{surv} = 1 - p_2^{cum} = (1 - p_1)(1 - p_2)$$
$$= 1 - 8.436\% = 91.564\%$$

$$p_3^{surv} = 1 - p_3^{cum} = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$$
$$= 1 - 13.377\% = 86.623\%$$

条件违约概率

$$p_1 = p_1 = 3.573\%$$

$$p_2 = \frac{p_2^{margin}}{p_1^{surv}} = \frac{p_2^{cum} - p_1^{cum}}{1 - p_1^{cum}}$$
$$= 4.863 / 96.427 = 5.043\%$$

$$p_3 = \frac{p_3^{margin}}{p_2^{surv}} = \frac{p_3^{cum} - p_2^{cum}}{1 - p_2^{cum}}$$
$$= 4.941 / 91.564 = 5.396\%$$

$$p_1^{annu_surv} = (p_1^{surv})^1 = (1-p_1)^1$$

$$p_2^{annu_surv} = (p_2^{surv})^{1/2} = [(1-p_1)(1-p_2)]^{1/2}$$

$$p_3^{annu_surv} = (p_3^{surv})^{1/3} = [(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)]^{1/3}$$

年化平均存活率

$$p_1^{annu_def} = 1 - p_1^{annu_surv} = 1 - (p_1^{surv})^1 = 1 - (1 - p_1)^1$$

$$p_2^{annu_def} = 1 - p_2^{annu_surv} = 1 - (p_2^{surv})^{1/2} = 1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)]^{1/2}$$

$$p_3^{annu_def} = 1 - p_3^{annu_surv} = 1 - (p_3^{surv})^{1/3} = 1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)]^{1/3}$$

年化平均违约率

年化平均生存概率%

以B级为例

由累积违约概率表计算出的年化平均生存概率

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	100	99.994	99.996	99.992	99.983	99.972	99.961
Aa	99.979	99.970	99.963	99.952	99.940	99.925	99.922
A	99.945	99.917	99.885	99.866	99.846	99.814	99.775
Baa	99.823	99.769	99.731	99.695	99.672	99.643	99.600
Ba	99.055	98.700	98.480	98.329	98.262	98.243	98.238
B	96.427	95.689	95.326	95.210	95.175	95.252	95.609
Caa-C	89.376	90.183	90.677	91.149	91.591	92.483	93.255

$$p_1^{annu_surv} = (p_1^{surv})^1 = (1-p_1)^1$$
$$= 96.427\% = 96.427\%$$
$$p_2^{annu_surv} = (p_2^{surv})^{1/2} = [(1-p_1)(1-p_2)]^{1/2}$$
$$= 91.564\% \text{ ^ } (1/2) = 95.689\%$$
$$p_3^{annu_surv} = (p_3^{surv})^{1/3} = [(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)]^{1/3}$$
$$= 86.623\% \text{ ^ } (1/3) = 95.326\%$$

年化平均违约概率%

由累积违约概率表计算出的年化平均违约概率

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.006	0.004	0.008	0.017	0.028	0.039
Aa	0.021	0.030	0.037	0.048	0.060	0.075	0.078
A	0.055	0.083	0.115	0.134	0.154	0.186	0.225
Baa	0.177	0.231	0.269	0.305	0.328	0.357	0.400
Ba	0.945	1.300	1.520	1.671	1.738	1.757	1.762
B	3.573	4.311	4.674	4.790	4.825	4.748	4.391
Caa-C	10.624	9.817	9.323	8.851	8.409	7.517	6.745

以B级为例

$$p_1^{annu_def} = 1 - p_1^{annu_surv} = 1 - (p_1^{surv})^1 = 1 - (1 - p_1)^1$$
$$= 1 - 96.427\% = 1 - 96.427\% = 3.573\%$$
$$p_2^{annu_def} = 1 - p_2^{annu_surv} = 1 - (p_2^{surv})^{1/2} = 1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)]^{1/2}$$
$$= 1 - 91.564\%\text{^}(1/2) = 1 - 95.689\% = 4.311\%$$
$$p_3^{annu_def} = 1 - p_3^{annu_surv} = 1 - (p_3^{surv})^{1/3} = 1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)]^{1/3}$$
$$= 1 - 86.623\%\text{^}(1/3) = 1 - 95.326\% = 4.674\%$$

练习题1

一家中型对冲基金的风险分析师正在评估交易头寸的信 用风险：

- 该基金专门投资公司债，一项新交易是价值100亿日元的b级长期债券；
- 分析师估计，b级债券在第1年的条件违约概率为7.7%；第2年7.1%；第3年是6.6%；第4年是6.1%。
- 问：该债券前3年存活且第4年违约的概率是多少？

违约密度（选学）

hazard rate

违约密度（危险率）是某一时点t上累积生存概率$V(t)$的变化率。设t时点的违约密度是$\lambda(t)$，Δt是一个很小的时间段，则从t到$t+\Delta t$的条件违约概率是

$$\lambda(t)\Delta t = \frac{[V(t) - V(t+\Delta t)]}{V(t)}$$

由

$$\lambda(t)\Delta t = \frac{V(t) - V(t+\Delta t)}{V(t)}$$

可变形得到

$$\frac{V(t+\Delta t) - V(t)}{\Delta t} = -\lambda(t)V(t)$$

取极限

$$\frac{dV(t)}{dt} = -\lambda(t)V(t)$$

某一时点上累积生存概率的变化率

由$\frac{dV(t)}{dt}=-\lambda(t)V(t)$可得

累积存活率$V(t)=e^{-\int_0^t\lambda(\tau)d\tau}$(左右两边求导可得上式)

因此，年化平均存活率$(V(t))^{1/t}=e^{-\frac{1}{t}\int_0^t\lambda(\tau)d\tau}$

令$\bar{\lambda}(t)=-\frac{1}{t}\int_0^t\lambda(\tau)d\tau$为平均危险率（平均违约密度）

则累积违约概率$Q(t)=1-V(t)=1-e^{-\int_0^t\lambda(\tau)d\tau}=1-e^{-\bar{\lambda}(t)t}$

违约密度（选学）

hazard rate

某一时点上累积生存概率的变化率

二、内部评级（用财务指标估计违约风险）



内部评级

监管部门多年来一致要求银行计提资本金来应对信用风险。

银行在得到监管部门批准后可以采用最优模型来估测违约概率，并计算应计提的资本金数量。

大部分银行都建立了针对企业和个人客户的信用评级模型。因为评级机构一般只公布较大企业的评级结果。

采用内部评级法估计违约概率，往往需要关注企业的财务指标，如资产回报率、流动比率、权益负债率等。



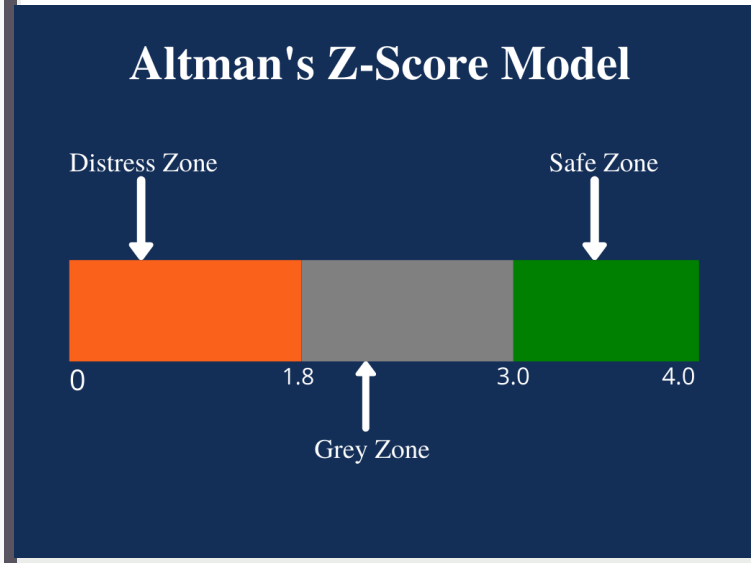
Altman Z评分模型

纽约大学斯特恩商学院教授爱德华·阿特曼（Edward Altman）在1968年对美国破产和非破产生产企业进行观察，采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立了著名的5变量Z-score模型。该模型通过对多个财务指标的加权计算，量化评估企业破产风险，历经半个多世纪的实践，已成为全球企业、投资者及金融机构判断财务健康度的核心方法之一。

阿特曼1968年的研究中，该模型对企业破产前1年的预测准确率达95%，前2年达72%；2023年《会计研究》刊文指出，在我国A股上市公司中，Z值低于1.8的企业次年ST风险是Z值高于2.99企业的8.3倍。

Wall Street Prep

Original Altman Z-Score Model	
$Z\text{-Score} = (1.2 \times X_1) + (1.4 \times X_2) + (3.3 \times X_3) + (0.6 \times X_4) + (1 \times X_5)$	
X_1	= Working Capital ÷ Total Asset
X_2	= Retained Earnings ÷ Total Assets
X_3	= EBIT ÷ Total Assets
X_4	= Market Capitalization ÷ Total Liabilities
X_5	= Sales ÷ Total Assets



Altman Z评分模型

X_1 = 流动资产/总资产　　衡量企业的流动性

X_2 = 留存收益/总资产　　反映企业的资本积累能力

X_3 = 息税前利润/总资产　　衡量企业的盈利能力

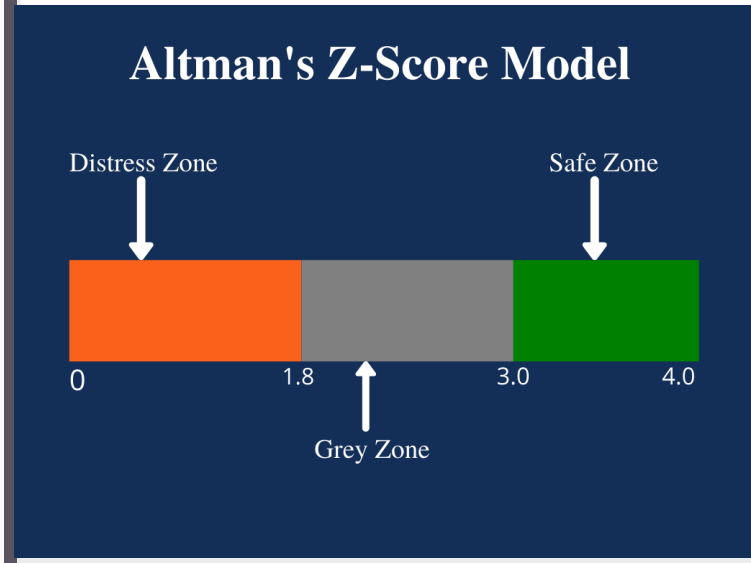
X_4 = 股票市值/负债账面总额　　市场价值和财务结构

X_5 = 销售收入/总资产　　衡量企业的资产利用效率

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 0.999X_5$$

Wall Street Prep

Original Altman Z-Score Model	
$Z\text{-Score} = (1.2 \times X_1) + (1.4 \times X_2) + (3.3 \times X_3) + (0.6 \times X_4) + (1 \times X_5)$	
X_1	= Working Capital ÷ Total Asset
X_2	= Retained Earnings ÷ Total Assets
X_3	= EBIT ÷ Total Assets
X_4	= Market Capitalization ÷ Total Liabilities
X_5	= Sales ÷ Total Assets



Altman Z评分模型

当Z>3.0时，违约可能性不大

当2.7<Z<3.0时，警惕违约可能

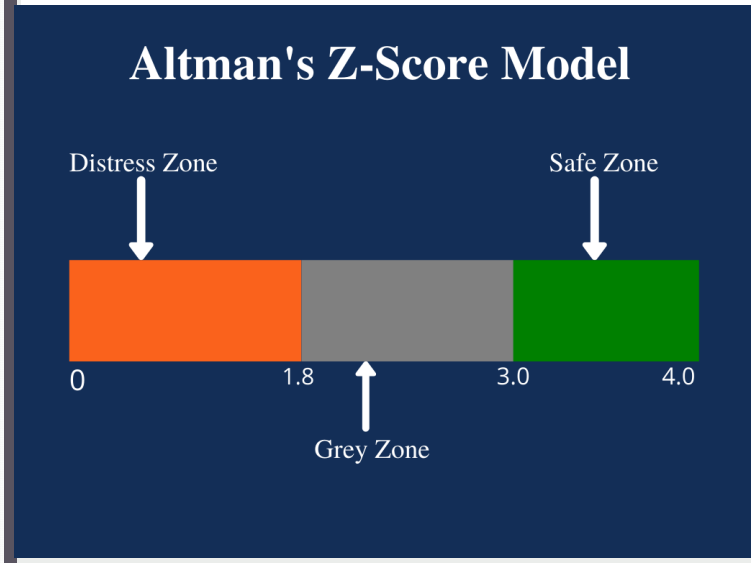
当1.8<Z<2.7时，违约可能较大

当Z<1.8时，违约可能性很大

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 0.999X_5$$

Wall Street Prep

Original Altman Z-Score Model	
Z-Score = (1.2 × X_1) + (1.4 × X_2) + (3.3 × X_3) + (0.6 × X_4) + (1 × X_5)	
X_1	= Working Capital ÷ Total Asset
X_2	= Retained Earnings ÷ Total Assets
X_3	= EBIT ÷ Total Assets
X_4	= Market Capitalization ÷ Total Liabilities
X_5	= Sales ÷ Total Assets

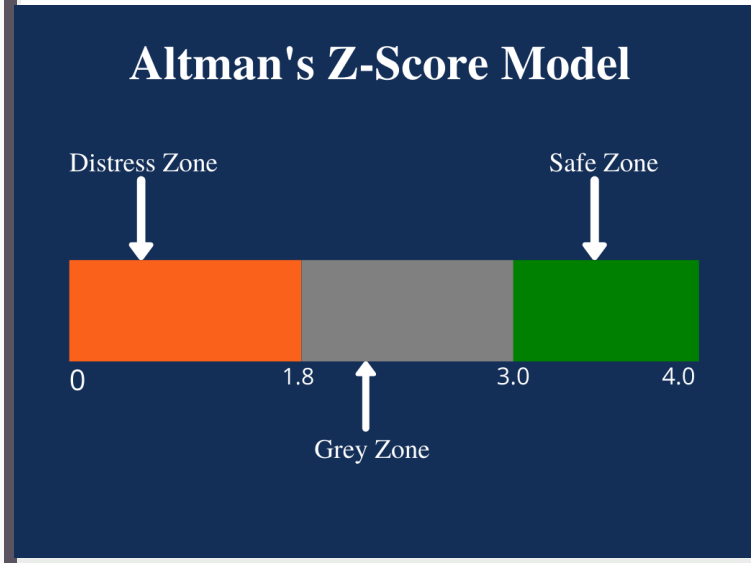


Altman Z评分模型

- Z评分模型最初基于66家制造业上市公司数据建立。
- 其中33家在1年内违约，另外33家没有违约。
- Z评分模型样本外预测非常准确，第一类错误和第二类错误均很小，被巴塞尔协议采用。
- 后来，研究人员又开发出用于非上市制造业企业以及非制造业企业的Z评分模型。

Wall Street Prep

Original Altman Z-Score Model	
$Z\text{-Score} = (1.2 \times X_1) + (1.4 \times X_2) + (3.3 \times X_3) + (0.6 \times X_4) + (1 \times X_5)$	
X_1	= Working Capital ÷ Total Asset
X_2	= Retained Earnings ÷ Total Assets
X_3	= EBIT ÷ Total Assets
X_4	= Market Capitalization ÷ Total Liabilities
X_5	= Sales ÷ Total Assets



三、用信用利差估计违约风险



信用价差

信用价差（Credit Spread）：债券投资人因承担信用风险而索取的高于无风险利率的回报。

债券收益率利差、CDS利差、资产互换利差等都是信用价差。

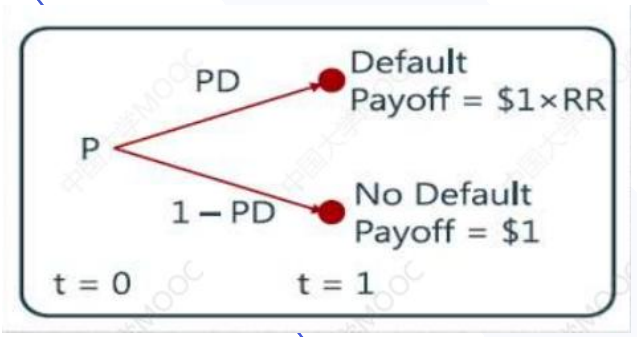
1、债券收益率利差

债券收益率利差=债券收益率-无风险利率

$$YTM - R_f$$

利用债券收益率利差计算违约概率（一年期的情形）

- 更一般化的假设，一年期债券面值为1，投资者愿意出的价格为P，到期收益率为YTM，无风险利率为R_f，违约回收率为RR，违约损失率LGD=1-RR。求违约概率PD。



$$P=\frac{1}{1+YTM}=\frac{1\times RR\times PD+1\times(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times RR+(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times(RR\text{-}1)+1}{1+R_f}=\frac{1-PD\times LGD}{1+R_f}$$

$$PD\times LGD=1-\frac{1+R_f}{1+YTM}=\frac{YTM-R_f}{1+YTM}$$

信用价差可以看作是对违约成本的估计。

注：上次见到此例是已知PD，计算信用价差，这次是根据信用价差，计算PD。

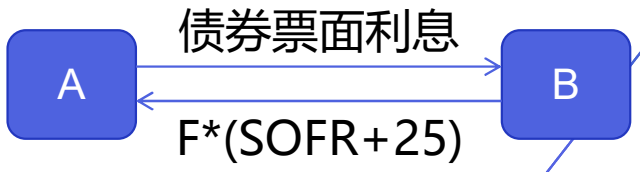
练习题2：

A公司发行面值为100万美元、违约回收率为0%的1年期零息债券，该债券目前的交易价格为面值的80%。假设无风险利率为每年5%，那么根据债券收益率溢差估计的该债券1年末的违约概率是多少？

2、资产互换利差

SOFR（Secured Overnight Financing Rate，有担保隔夜融资利率）是美国替代 LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）的新基准利率，由纽约联邦储备银行（NY Fed）自2018年起每日发布。

- 资产互换（Asset Swap）是一种金融衍生品交易，交易双方交换各自持有的资产（或资产所产生的现金流），以实现不同的投资或风险管理目标。最典型的有债券资产互换。
- 例如某企业债券的资产互换利差是25基点。资产互换的一方（A）支付债券票面利息，另一方（B）支付票面价值F✖SOFR+25基点。不管债券是否违约，互换都继续进行，直至债券到期。
- 面值资产互换（Par Asset Swap），假设票面价格F=100，资产互换开始时，如果债券价格P<100，则A向B支付差额；若P>100，则B向A支付差额，确保双方本金支付一致。相当于A用 100 元买到了一张面值 100 的"合成浮息债"，信用风险保留、利率风险被剥离。如果是市价资产互换（Market Asset Swap），则不进行面值重置。



2、资产互换利差

- 假设债券票面价格F=100，发行价格为96，息票率R=5%，期限为3期，3期的浮动利率分别为2.8%，3.0%，3.2%资产互换利差为2%，则双方的现金流如下表。

时期	债券互换卖方A现金流	债券互换买方B现金流
0	-96-4=-100	4
1	**2.8+2=4.8**	**5**
2	**3.0+2=5.0**	**5**
3	**3.2+2=5.2** +100（忽略违约风险）	**5**

2、资产互换利差

- 将该例简化为1期，且设初始发行价格为票面价格1，1期当中获得的实际收益率为YTM，假设浮动利率接近于无风险利率R_f，互换利差为s，则互换实际上是用YTM交换R_f+s。

$$s = YTM - R_f$$

时期	债券互换卖方A现金流	债券互换买方B现金流
0	-1	
1	**R_f + s** +1（忽略违约风险）	**YTM**

2、资产互换利差

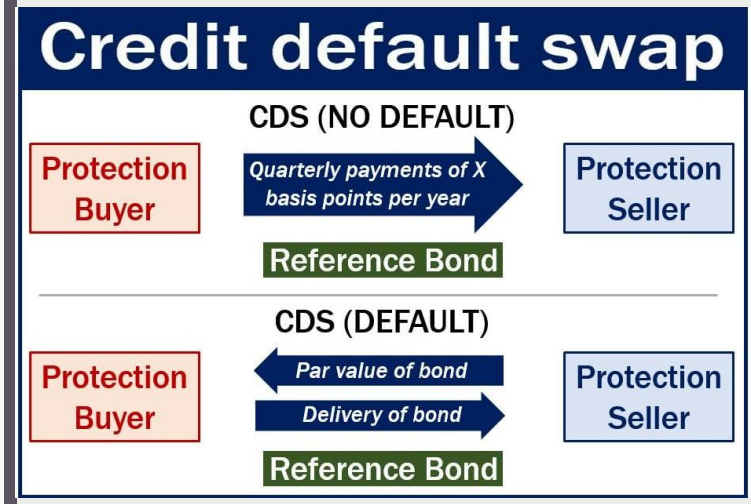
- 其他资产互换类型
- 资产总收益互换
- 股票总收益互换

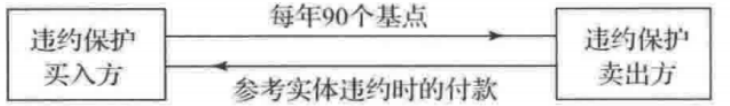


3、信用违约互换

Credit Default Swap, CDS

信用违约互换（CDS）的买入方获得对某家公司的信用保险： 这里所涉及的某家公司被称为**参考实体（reference entity）**，这家公司的违约事件被定义为**信用事件（credit event）**； CDS买入方在信用事件发生时有权力将**违约公司的债券（reference asset）**以债券面值的价格卖给信用违约互换的卖出方；这一债券的面值也被称为**CDS的面值。**



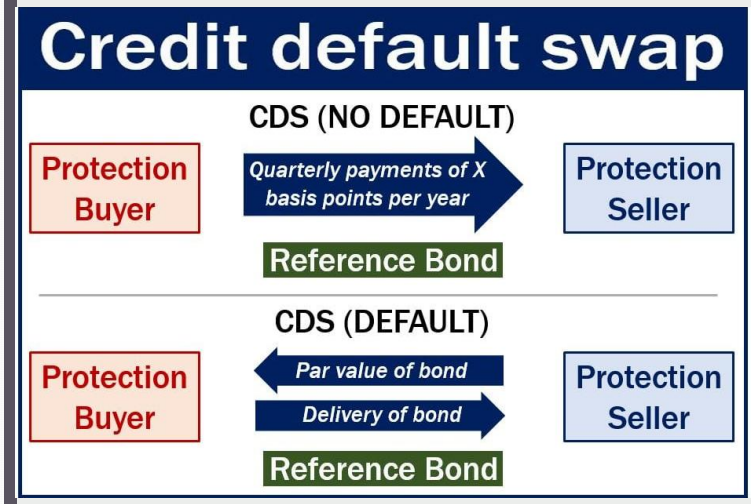


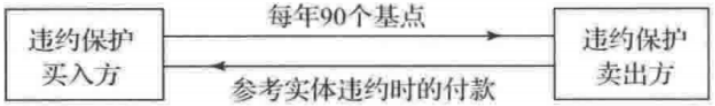
CDS交割方式

实物交割：CDS买入方以面值买入违约公司债券

现金交割：在违约发生后的几天内，采用一个两阶段式的拍卖过程以确定最便宜可交割债券（cheapest deliverable bond）的市场中间价，根据这一价格与面值的差额计算交割金额。

最便宜可交割债券：CDS合约中通常会规定，在违约发生时有哪几种债券可以用于交割。可交割债券的优先级往往相同，但在违约刚刚发生后，债券价格与本金的比率可能会不同。





示例

某公司A进入了一个5年期的信用违约互换CDS，其面值为1亿美元，

- A为买入方，付费为每年90个基点（支付方式为每季度结束，每次225000美元），该以本金百分比为计的数量被称为信用违约互换溢差（CDS spread），
- 该付款的期限为信用违约互换的到期日或参考实体C信用事件发生的日期，如果违约发生，如果为实物交割，则A可以1亿的价格向CDS卖出方（B）出售面值为1亿美元的由参考实体（C）所发行的债券（债券需为可交割债券）；如果为现金交割，则在违约后几天内，确定最便宜的交割债券的市场中间价，比如假设每100美元面值合35美元（回收率R=0.35），则卖出方必须向买入方支付6500万美元（=1亿*（1-R））。



2008年美国发行的CDS规模62万亿美元，当年全世界的GDP才有63.71万亿美元。

2008年，AIG的子公司AIGFP因出售CDS遭受了巨额损失。危机发生前，AIGFP的CDS产品共为高达4410亿美元的债券提供了信用违约掉期保障。因此引发的流动性危机最终导致了AIG高达992.89亿美元的经营亏损。2009年7月末，其市值由2006年底的1900亿美元下降至17.5亿美元。

2009年9月16日下午，美联储决定对AIG施救，向AIG发放850亿美元的过渡性贷款，利率11.4%，同时美联储获得AIG将近80%的股权。为此，美政府几乎耗空了美国政府问题资产救助计划（TARP）的一半金额。这还没完，直到AIG恢复，美联储累计向AIG予以1820亿的援助款（都是纳税人出的钱）。

在之后的4年时间里，AIG清偿债务，变卖旗下资产用以偿还债务，中国友邦人寿也在当时转让股权，自此双方脱离关系。AIG最终在2012年12月11日，还清了欠美政府的债务。

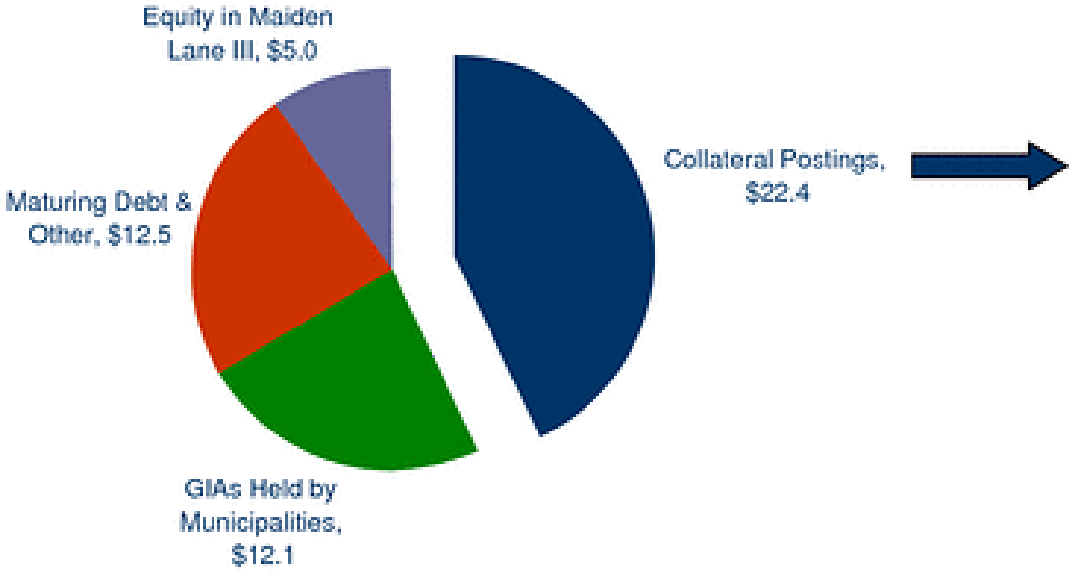
案例：次贷危机中”一举成名”的CDS

案例：次贷危机中”一举成名”的CDS

AIG Attachment A - Collateral Postings Under AIGFP CDS †

Use of Direct Support to AIG from 9/16/08-12/31/08

AIGFP Related Uses: $52.0 bn



Counterparty	Amount Posted ($ bn)
Societe Generale	$4.1
Deutsche Bank	2.6
Goldman Sachs	2.5
Merrill Lynch	1.8
Calyon	1.1
Barclays	0.9
UBS	0.8
DZ Bank	0.7
Wachovia	0.7
Rabobank	0.5
KFW	0.5
JPMorgan	0.4
Banco Santander	0.3
Danske	0.2
Reconstruction Finance Corp	0.2
HSBC Bank	0.2
Morgan Stanley	0.2
Bank of America	0.2
Bank of Montreal	0.2
Royal Bank of Scotland	0.2
Top 20 CDS Total	**$18.3**
Other	4.1
Total Collateral Postings	**$22.4**

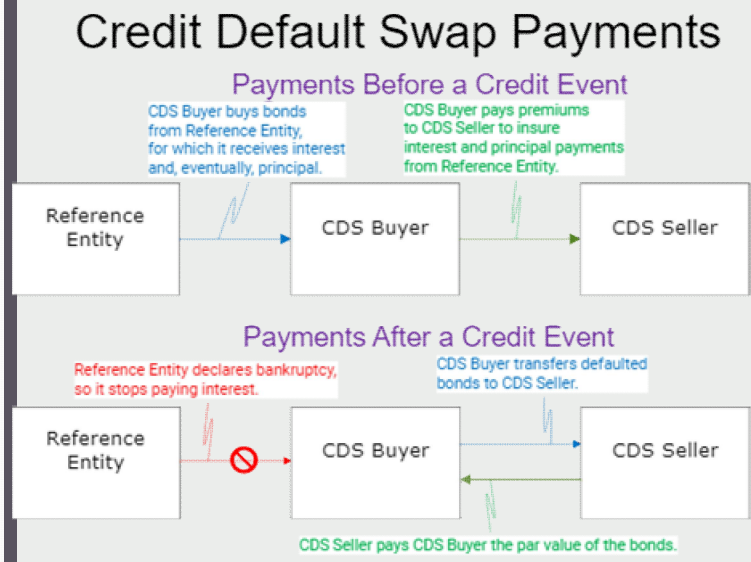
† Amounts paid to counterparties included in Attachment A represent funds provided by AIG to the counterparties indicated after September 16, 2008, the date on which AIG became the recipient of Government assistance. The counterparties received additional collateral from AIG prior to this date, and AIG's SEC report relating to ML III reflects the aggregate amount of collateral that counterparties were entitled to retain pursuant to the terms of the ML III transaction.

CDS利差和债券收益率利差的关系

- 投资人买入一个5年期企业债券，平价债券，面值为F，其息票率为r每年7%，同时进入一个5年期CDS，CDS溢差s为200个基点（即2%）；
- 如果债券发行人不违约，投资人的收益率为 r-s=7%-2%=5%；
- 如果债券发行人违约，违约后投资人可以用债券从CDS卖方换回本金（F），然后再投资于无风险资产，无风险利率为5%。

要使交易组合无风险，意味着无论债券发行人是否违约，投资人获得的收益都是一样的。因此，

CDS利差≈债券收益率-无风险利率=债券收益率利差



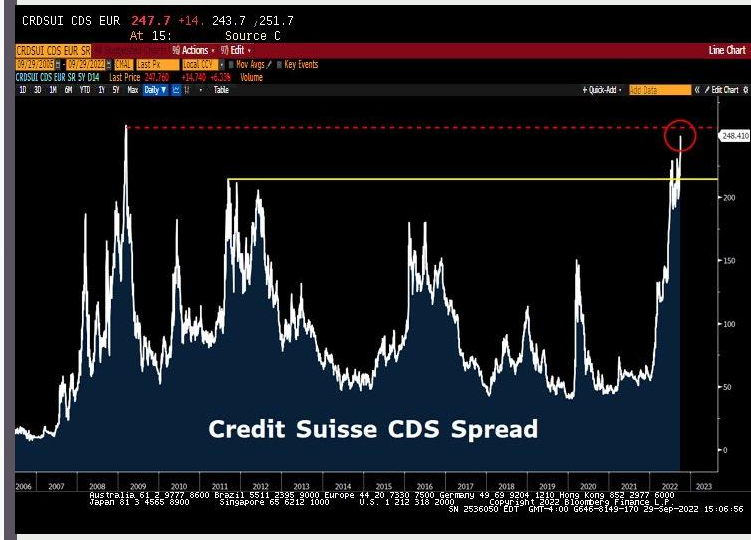
CDS利差和债券收益率利差的关系

投资者进入一个T年期的CDS，债券回收率为RR，CDS溢差为s(T)，在没有前期违约的条件下，债券的违约密度

$$\bar{\lambda} = \frac{s(T)}{1-RR}$$

信用利差大致相当于债券的平均损失率，即

$$s = \bar{\lambda} \cdot LGD$$



$$P = e^{-YTM} = [1 - PD \times LGD]e^{-R_f}$$

$$PD \times LGD = 1 - e^{-(YTM - R_f)}$$

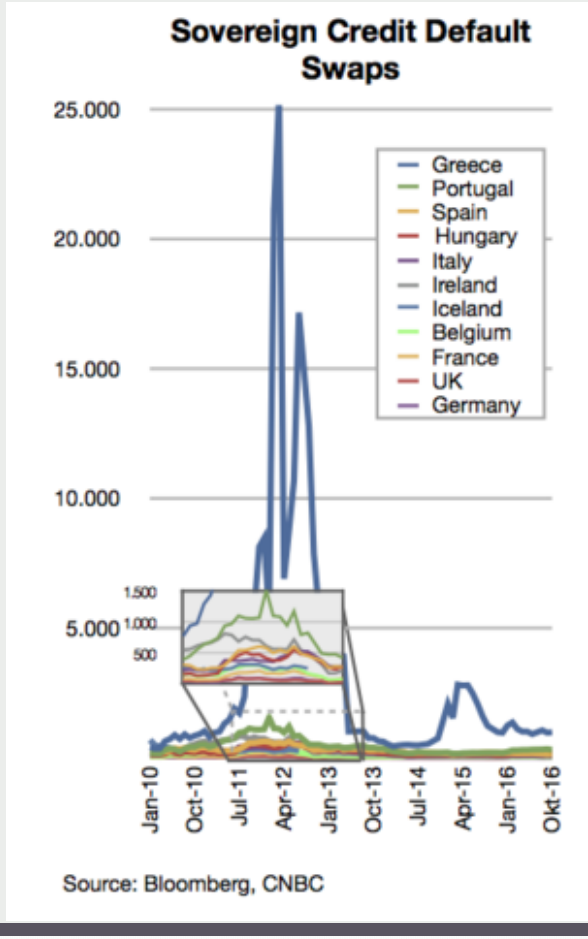
$$(1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t})LGD = 1 - e^{-st}$$

练习题3

在5年以内所有年份中，某信用违约互换（CDS）每年的溢差s均为325个基点。该CDS的参考实体的违约损失率LGD为40%，计算参考实体在未来两年内某个时候违约的概率（累积违约概率）。

$$s = \bar{\lambda} \cdot LGD$$

$$Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$$



4、违约概率更精确的计算

以上计算对CDS利差较为适用，当标的债券价格接近于面值时，对债券收益率利差和资产互换利差也可以给出比较好的近似，但是当债券价格与面值相差较大时，采用以下方法可以得到更精确的计算结果。

4、违约概率更精确的计算（选学）

假设面值为100美元的某企业5年期债券的息票率为每年6%（每半年付息一次），收益率为每年7%。类似的无风险债券的收益率为5%（连续复利）。由收益率隐含得出的企业债券价格为95.34美元，无风险债券的价格为104.09美元。因此未来5年内，由违约引发的预期损失为104.09-95.34=8.75美元。

假定企业债券每年的违约概率为Q，违约只在年中发生，且刚好发生在支付息票之前。对所有的期限，假设无风险利率均为5%，债券预期回收率为40%。通过下页的表格，可以计算出违约概率Q。

时点	现金流	企业债券现值	无风险债券现值
0.5	3	2.896816	2.92593
1	3	2.797181	2.853688
1.5	3	2.700974	2.78323
2	3	2.608075	2.714512
2.5	3	2.518371	2.647491
3	3	2.431753	2.582124
3.5	3	2.348114	2.518371
4	3	2.267351	2.456192
4.5	3	2.189367	2.395549
5	103	72.58287	80.21648

$PV_t = CF_t \cdot e^{-rt}$

CF_t为各期现金流

无风险债券$r = 0.05$，企业债券$r = 0.07$

4、违约概率更精确的计算（选学）

Time (yrs)	Def Prob	Recovery Amount	Risk-free Value	Loss	Discount Factor	PV of Exp Loss
0.5	Q	40	106.73	66.73	0.9753	$65.08Q$
1.5	Q	40	105.97	65.97	0.9277	$61.20Q$
2.5	Q	40	105.17	65.17	0.8825	$57.52Q$
3.5	Q	40	104.34	64.34	0.8395	$54.01Q$
4.5	Q	40	103.46	63.46	0.7985	$50.67Q$
Total						$288.48Q$

第4列中的无风险价值，是债券不考虑违约风险的价值，等于站在各时点，把未来的现金流折现到该时点的值，例如在第3.5年，该值等于

$$3+3e^{-0.05\times0.5}+3e^{-0.05\times1.0}+103e^{-0.05\times1.5}=104.34$$

第5列中的损失等于无风险价值减去债券回收价值40美元。

第6列折现因子等于exp(-0.05t)。

第7列期望损失的现值等于损失乘以折现因子，再乘以违约概率Q。

最后加总的值是所有未来可能损失在当前时刻的现值。该值应当等于前边计算出的预期损失8.75美元。

由此可以计算出

$$288.48Q=8.75$$

$$Q=3.03\%$$

5、违约概率的比较（选学）

由历史数据得出的违约概率

（真实世界违约率）

VS

由信用价差得出的违约概率

（风险中性违约率）

5、违约概率的比较（选学）

信用评级	累积7年违约概率(%): 1970-2016	平均7年信用价差(bp): 1996-2007
Aaa	0.195	35.74
Aa	0.525	43.67
A	1.297	68.68
Baa	2.472	127.53
Ba	11.667	280.28
B	28.857	481.04
Caa	42.132	1,103.70

$$\bar{\lambda} = \frac{s(T)}{1-RR} = \frac{0.006868}{1-0.4} = 0.01145$$

信用评级	历史违约密度(%)	信用价差推算出的违约密度(%)	比率	差额
Aaa	0.028	0.596	21.4	0.568
Aa	0.075	0.728	9.7	0.653
A	0.186	1.145	6.1	0.959
Baa	0.358	2.126	5.9	1.768
Ba	1.772	4.671	2.6	2.889
B	4.864	8.017	1.6	3.153
Caa	7.814	18.395	2.4	10.581

$$Q = 1 - e^{-7\bar{\lambda}} \Rightarrow \bar{\lambda} = -\frac{1}{7}\ln(1-Q) \qquad -\frac{1}{7}\ln(1-0.01297) = 0.00186$$

5、违约概率的比较（选学）

5、违约概率的比较（选学）

在金融危机前，由信用价差推出的违约密度比通过长期历史数据得出的要高。

债券的信用评级越高，两者的比值就越大，而两者的差额就越小。

另一种解释见下页表格。

信用评级	历史违约密度(%)	信用价差推算出的违约密度(%)	比率	差额
Aaa	0.028	0.596	21.4	0.568
Aa	0.075	0.728	9.7	0.653
A	0.186	1.145	6.1	0.959
Baa	0.358	2.126	5.9	1.768
Ba	1.772	4.671	2.6	2.889
B	4.864	8.017	1.6	3.153
Caa	7.814	18.395	2.4	10.581

$$s = \bar{\lambda} \cdot LGD = 0.186 \times (1 - 0.4) = 0.1116$$

信用评级	债券收益率超出国债收益率的利差(bps)	无风险收益率超出国债收益率的利差(bps)	历史违约的利差(bps)	额外利差(bps)
Aaa	78	42	2	34
Aa	86	42	5	39
A	111	42	11	58
Baa	169	42	21	106
Ba	322	42	106	174
B	523	42	292	189
Caa	1146	42	469	635

额外回报随着信用级别的降低而有所增加。

5、违约概率的比较（选学）

5、违约概率的比较（选学）

由信用价差推出的违约密度比通过长期历史数据得出的高，可能的原因有：

（1）**流动性**：企业债券流动性较差，债券交易员会因此要求更高的回报；

（2）**主观假设**：债券交易员的主观违约率假设可能比历史违约率高出很多；

（3）**系统性风险**：债券违约并不相互独立，具有系统性风险特征，债券交易员因承担系统性风险而要求更高回报；

（4）**非系统性风险**：股票的非系统性风险可以通过合适的资产组合进行分散，但债券的非系统性风险很难分散，因此也要求回报。

信用评级	历史违约密度(%)	信用价差推算出的违约密度(%)	比率	差额
Aaa	0.028	0.596	21.4	0.568
Aa	0.075	0.728	9.7	0.653
A	0.186	1.145	6.1	0.959
Baa	0.358	2.126	5.9	1.768
Ba	1.772	4.671	2.6	2.889
B	4.864	8.017	1.6	3.153
Caa	7.814	18.395	2.4	10.581

5、违约概率的比较（选学）

当对衍生品定价或分析违约对产品价格的影响时，应采用风险中性违约概率。

当采用情景分析法来估测违约损失时，应采用真实世界的违约概率。

信用评级	历史违约密度(%)	信用价差推算出的违约密度(%)	比率	差额
Aaa	0.028	0.596	21.4	0.568
Aa	0.075	0.728	9.7	0.653
A	0.186	1.145	6.1	0.959
Baa	0.358	2.126	5.9	1.768
Ba	1.772	4.671	2.6	2.889
B	4.864	8.017	1.6	3.153
Caa	7.814	18.395	2.4	10.581

四、用股价估计违约风险(选学)



Merton模型

1974年，Merton提出了一个模型，在模型中，公司的股票被当作公司资产的期权。

$$E_T = \max(V_T - D, 0)$$

持有一家公司的股票相当于持有一个欧式看涨期权，这个期权的标的是公司的总资产，执行价格是公司债务的到期价值。

看涨期权在T时刻的价值$= \max(S_T - K, 0)$

$E_T = \max(V_T - D, 0)$

V_0 – 公司资产在0时刻的价值；

V_T – 公司资产在T时刻的价值；

D – T时刻公司债券的本息总和；

E_0 – 公司股票在0时刻的价值；

E_T – 公司股票在T时刻的价值。

所有者权益=资产–负债

如果资产小于负债，
所有者权益为0，
则意味着债券违约

Merton模型

企业股票的当前价值

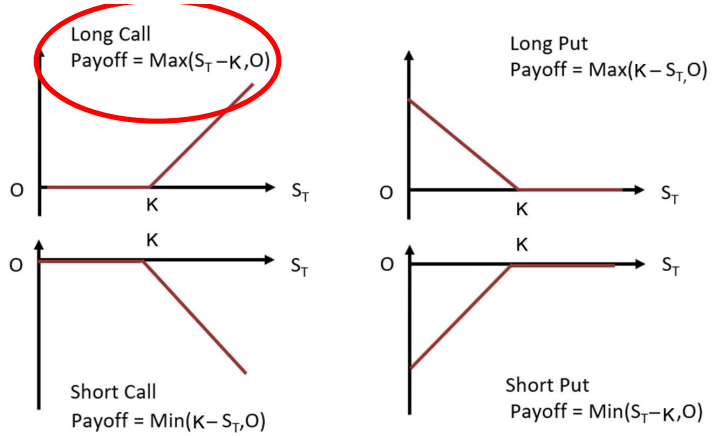
$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(V_0 / D) + (r + \sigma_V^2 / 2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

r是总资产价值的增长率，通常假设为0，或者为无风险收益率



看涨期权的价格

$$C(S,t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Merton模型

企业股票的当前价值

$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

关于V_0和σ_V的第一个方程

其中

$$d_1 = \frac{\ln(V_0 / D) + (r + \sigma_V^2 / 2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

违约距离越小，违约概率越大；
违约距离越大，违约概率越小。

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

$N(-d_2)$是企业债券违约的概率
d_2称为违约距离

BSM模型中$S_T > K$的概率

$$d_2 = \frac{\ln(S / K) + (r - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$\int_K^\infty f(s)ds = P(S_T > K) = P(\frac{S_T}{S_0} > \frac{K}{S_0}) = P(\ln(\frac{S_T}{S_0}) > \ln(\frac{K}{S_0}))$$

$$= P(\frac{\ln(\frac{S_T}{S_0}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} > \frac{\ln(\frac{K}{S_0}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= 1 - \Phi(\frac{\ln(\frac{K}{S_0}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= \Phi(-\frac{\ln(\frac{K}{S_0}) - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= \Phi(\frac{\ln(\frac{S_0}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= N(d_2)$$

Merton模型

关于V_0和σ_V的第二个方程

$$\sigma_E E_0 = \frac{\partial E}{\partial V}\sigma_V V_0$$

其中$\frac{\partial E}{\partial V}$为期权的Delta，等于$N(d_1)$

$$\therefore \sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

股价的伊藤过程 $dS = \mu S dt + \sigma S dz$

则衍生品价格G(S,t)服从以下伊藤过程

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S dz$$

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) + SN'(d_1)\cdot\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}N'(d_2)\cdot\frac{\partial d_2}{\partial S} = N(d_1)$$

补充阅读：$N(d_1)$

注：$f(s)=\frac{1}{\sigma^* s\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln s-r^*)^2}{2\sigma^{*2}}}$ 是对数正态分布的密度函数。

$$C = e^{-rT}\left(\int_K^\infty sf(s)ds - K\int_K^\infty f(s)ds\right)$$

$$= e^{-rT}\left(\int_K^\infty \boldsymbol{sf(s)ds} - KN(d_2)\right)$$

$$= \boldsymbol{e^{-rT}(S_0e^{rT}N(d_1) - KN(d_2))}$$

$$= \boldsymbol{S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)}$$

$$\int_K^\infty sf(s)ds = \int_K^\infty s\frac{1}{\sigma^* s\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln s-r^*)^2}{2\sigma^{*2}}}ds$$

$$= \int_{\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}}^\infty e^{\sigma^* y+r^*}\sigma^*\frac{1}{\sigma^*\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}dy$$

$$= e^{r^*}\int_{\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2-2\sigma^* y+\sigma^{*2}-\sigma^{*2}}{2}}dy$$

$$= e^{r^*}\int_{\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\sigma^*)^2-\sigma^{*2}}{2}}dy$$

$$= e^{r^*+\frac{\sigma^{*2}}{2}}\int_{\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\sigma^*)^2}{2}}dy$$

$$= e^{r^*+\frac{\sigma^{*2}}{2}}\int_{\frac{\ln K-r^*-\sigma^{*2}}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

$$= e^{r^*+\frac{\sigma^{*2}}{2}}(1-N(\frac{\ln K-r^*-\sigma^{*2}}{\sigma^*}))$$

其中$r^* = \ln S_0 + (r-\frac{\sigma^2}{2})T$，

$\sigma^* = \sigma\sqrt{T}$

令$\frac{\ln s-r^*}{\sigma^*} = y$，

则$s = e^{\sigma^* y+r^*}$，

$ds = e^{\sigma^* y+r^*}\sigma^* dy$，

$s=K$时，$y=\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}$

令$y-\sigma^* = x$，

则$y = x+\sigma^*, dy = dx$，

$y=\frac{\ln K-r^*}{\sigma^*}, x=\frac{\ln K-r^*-\sigma^{*2}}{\sigma^*}$

$$\int_K^\infty sf(s)ds = e^{r^*+\frac{\sigma^{*2}}{2}}N(\frac{-\ln K+r^*+\sigma^{*2}}{\sigma^*})$$

$$= e^{\ln S_0+(r-\frac{\sigma^2}{2})T+\frac{\sigma^2T}{2}}N(\frac{-\ln K+\ln S_0+(r-\frac{\sigma^2}{2})T+\sigma^2T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= S_0e^{rT}N(\frac{\ln\frac{S_0}{K}+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}})$$

$$= S_0e^{rT}N(d_1)$$

将$r^* = \ln S_0 + (r-\frac{\sigma^2}{2})T$，

$\sigma^* = \sigma\sqrt{T}$代回